# |사물인터넷 실습|

## Internet of Things and Laboratory

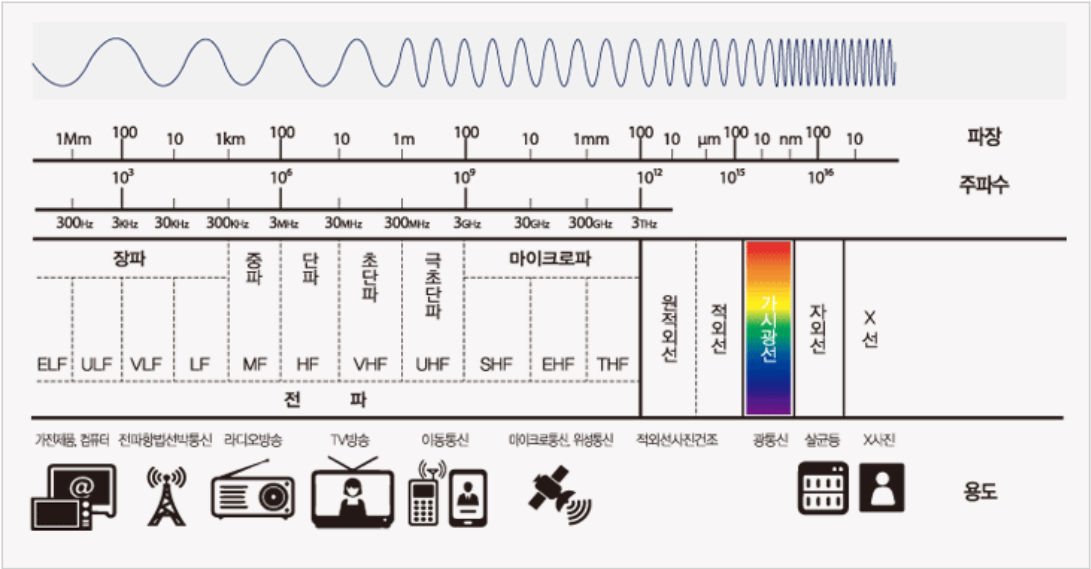
IR

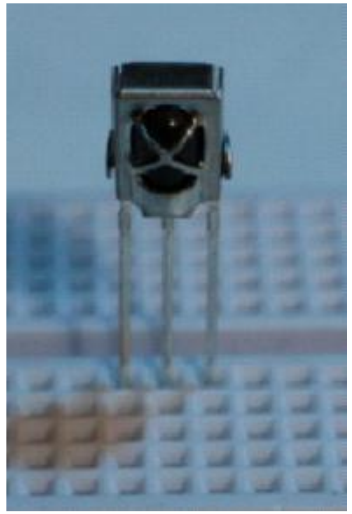
강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

# IR (1/4)

## IR Receiver

- 적외선 리모컨 또는 적외선 송신기에서 보내는 적외선 신호를 받는 장치
- 자연광의 IR의 간섭을 피하기 위해 38KHz 주파수를 이용
- 본 실습에서는 NEC format을 이용한다.

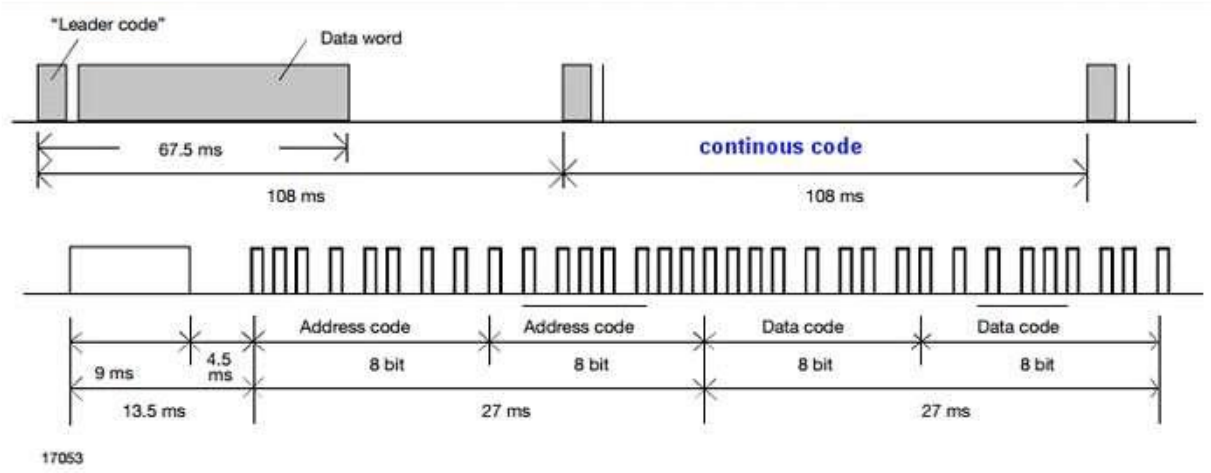


# IR (2/4)

## NEC

- Leader Code(9ms) + Space(4.5ms) + Data Word(54ms)
- 32bit = Address code(8bit) + Address Code1의 보수(8bit) + Data code(8bit) + Data code 1의 보수(8bit)



# IR (3/4)

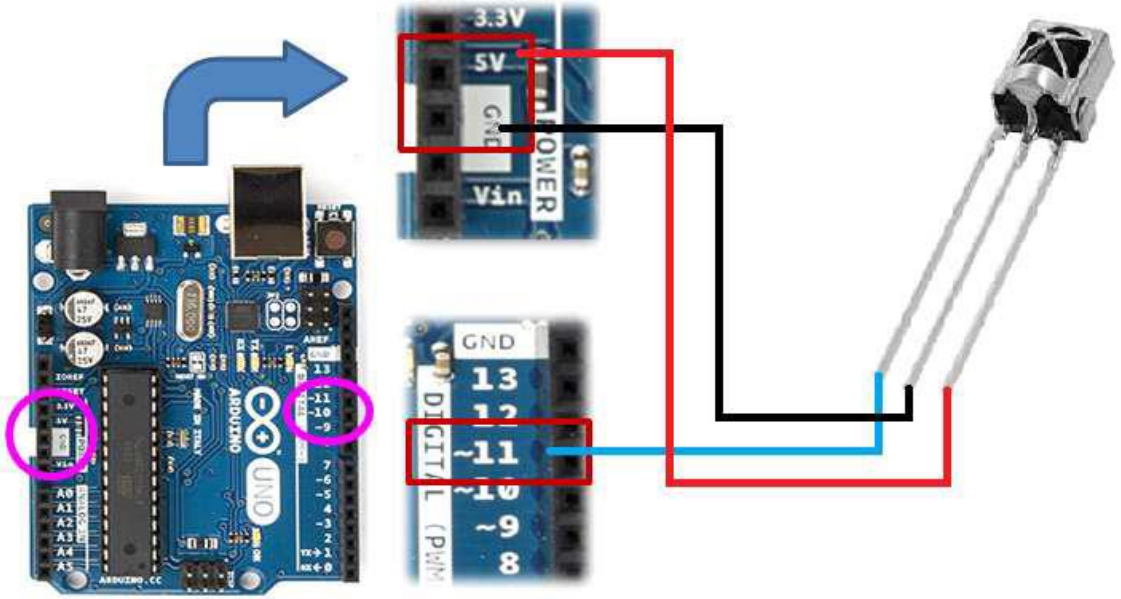
## 클래스 함수 및 회로

| IRrecv(int recvpin) | | |
|---|---|---|
| 기 능 | IR 수신 객체 생성 | |
| 매개변수 | recvpin | IR를 수신할 핀 번호 |
| 리턴 값 | - | 없음, 생성자 함수 |

| void enableIRIn(void) | | |
|---|---|---|
| 기 능 | 적외선 데이터 수신 시작<br>setup() 함수 안에서 사용 | |
| 매개변수 | void | 없음 |
| 리턴 값 | void | 없음 |

| int decode(decode_results *results) | | |
|---|---|---|
| 기 능 | 적외선 수신 데이터의 디코딩 처리 | |
| 매개변수 | results | decode_resuslts 객체로 디코딩 결과 저장 |
| 리턴 값 | int | 1- 데이터 준비 / 0 - 데이터 없음 |

| void resume(void) | | |
|---|---|---|
| 기 능 | 디코딩 종류 후 다시 입력 받기 위한 설정 초기화 수행 | |
| 매개변수 | void | 없음 |
| 리턴 값 | void | 없음 |




| 연결 방식 | PWM 방식 / 입력 모드 | |
|---|---|---|
| 연결 핀 | 적외선 리시버 | 아두이노 |
| | OUT | D11 / PWM digital |
| | GND | GND |
| | VS | 5V |

# IR (4/4)

## 기본 예제

```
#include <IR.h>
#define IR_PIN 11
#define LED_PIN 13
boolean lightState = false;
unsigned long last = millis();
IRrecv irrecv(IR_PIN);
decode_results decResult;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn();
}
void loop(){
  if (irrecv.decode(&decResult) == true){
    Serial.println(decResult.value, HEX);
    if(millis() - last > 250){
      lightState = !lightState;
      digitalWrite(LED_PIN, lightState);
    }
    last = millis();
    irrecv.resume();
  }
}
```

```
18:44:10.067 -> Type :
18:44:10.244 -> FF5AA5
18:44:10.277 -> Type : NEC
18:44:10.458 -> FF5AA5
18:44:10.458 -> Type : NEC
18:44:11.760 -> FF5AA5
18:44:11.760 -> Type : NEC
18:44:12.062 -> FF5AA5
18:44:12.062 -> Type : NEC
18:44:12.582 -> FF5AA5
18:44:12.621 -> Type : NEC
18:44:12.791 -> FF5AA5
18:44:12.791 -> Type : NEC
```

# 과제 12

## 조이스틱, 서보모터 그리고 RGB LED

- 장치는 2가지의 기능이 있고, 조이스틱의 스위치(Z축)을 누르면 기능이 변경된다.
- 초기에는 LED는 소등되어 있고, 서보 모터는 90도로 설정된다.
- 기능 1)
  - 조이스틱을 위로 올리면 서보모터의 각도가 증가하고, 서보모터가 해당 각도로 이동한다.
  - 조이스틱을 아래로 당기면 서보모터의 각도가 감소하고, 서보모터가 해당 각도로 이동한다.
  - 서보모터는 0도에서 180도 사이의 값을 갖는다.
- 기능 2)
  - 조이스틱의 값에 따라 기능이 변경된다.
  - 조이스틱을 위로 올렸을 때, 서보모터의 각도가 90도 이상이면 LED의 BLUE 값을 증가시키고, 90도 미만이면 감소시킨다.
  - 조이스틱을 오른쪽으로 밀었을 때, 서보모터의 각도가 90도 이상이면 LED의 RED 값을 증가시키고, 90도 미만이면 감소시킨다.
  - 조이스틱을 왼쪽으로 밀었을 때, 서보모터의 각도가 90도 이상이면 LED의 GREEN 값을 증가시키고, 90도 미만이면 감소시킨다.
  - 조이스틱을 아래로 당겼을 때, 서보모터의 각도가 90도 이상이면 LED의 모든 값을 증가시키고, 90도 미만이면 감소시킨다.
  - LED의 값은 0에서 255사이에서만 변동한다.

# 과제 13

## 리모컨과 세그먼트

- 리모컨을 이용하여 LED와 세그먼트를 제어한다.
- 초기에는 LED와 세그먼트는 소등된 상태이다. 버튼 0~7번을 누르면  다음과 같이 동작한다. (2번은 제외)
- 모든 버튼은 누를 때 짧게 부저가 동작한다.
    - 0: 세그먼트에 0을 출력하고, 모든 LED를 소등한다.
    - 1: 세그먼트에 1 을 출력하고, 모든 LED를 점등한다.
    - 3: 세그먼트에 3 을 출력하고, 파란색 LED를 점등한다. 파란색 LED가 켜진 상태인 경우 소등한다.
    - 4: 세그먼트에 4 를 출력하고, 흰색 LED를 점등한다. 흰색 LED가 켜진 상태인 경우 소등한다.
    - 5: 세그먼트에 5 를 출력하고, 초록색 LED를 점등한다. 초록색 LED가 켜진 상태인 경우 소등한다.
    - 6: 세그먼트에 6 을 출력하고, 노란색 LED를 점등한다. 노란색 LED가 켜진 상태인 경우 소등한다.
    - 7: 세그먼트에 7 을 출력하고, 빨간색 LED를 점등한다. 빨간색 LED가 켜진 상태인 경우 소등한다.

# 고생하셨습니다

Thank you!